

Universidad Mesoamericana
Facultad de Ingeniería
Desarrollo Web II Asincrónico
Ing. Jerson Quiñónez



RESUMEN SEPTIEMBRE 2026

Diego Alejandro Bran Valdéz

202460510

Técnico en Desarrollo de Software

Guatemala, septiembre de 2026

MongoDB y Mongoose

Mongoose es un ODM (Object Data Modeling) para MongoDB en Node.js. Proporciona una capa de seguridad y consistencia al definir colecciones a través de Schemas y Models. Evita la creación de queries nativos a la base de datos, manejando validaciones declarativas e índices de forma estructurada.

- Schema: Define la estructura del documento (tipos de datos, requerimientos, validadores).
- Model: Interfaz para realizar operaciones CRUD sobre la colección.
- Populate: Resuelve referencias (llaves foráneas) a documentos relacionados en otras colecciones.

JSON Web Token (JWT)

Un JWT es un token compacto y autocontenido que consta de tres partes: Header, Payload (claims) y Signature. Dado que es autocontenido, permite que el servidor opere de manera *stateless* (sin guardar sesiones en memoria).

En el ecosistema de Express, se puede implementar usando la biblioteca JOSE, la cual maneja elementos como JWS (firmas) y JWE (encriptación). Los tokens deben ser enviados vía headers en cada consumo al API y deben contar con un tiempo de vida (TTL) adecuado.

Desarrollo Frontend: React y Vite

React es una librería para la construcción de interfaces de usuario modernas y dinámicas. Se complementa perfectamente con Vite, una herramienta de construcción moderna y rápida.

- Componentes y JSX: Los componentes son funciones o clases que retornan JSX (HTML dentro de JavaScript), permitiendo reutilizar código y aislar funcionalidades.
- Virtual DOM: Representación ligera en memoria del DOM real. React lo usa para comparar estados y renderizar únicamente las partes de la interfaz que han cambiado, mejorando el rendimiento.
- Props y State: Las *props* pasan datos de componentes padres a hijos, mientras que el *state* almacena datos internos e inmutables del componente para manejar la interactividad.

React Hooks y Buenas Prácticas

Los hooks permiten a los componentes funcionales conectarse al estado y al ciclo de vida de React:

Hook	Descripción
useState	Guarda el estado local de un componente de forma inmutable. Retorna el valor y la función para actualizarlo.
useEffect	Maneja efectos secundarios (peticiones fetch, suscripciones). Se ejecuta dependiendo de un arreglo de dependencias.
useMemo / useCallback	Optimizaciones para memorizar valores calculados o funciones costosas, evitando renders innecesarios.

Arquitectura de Componentes: Una buena práctica es que un archivo. `tsx` no sobrepase las 150 líneas. Se debe aplicar una división lógica en carpetas (components, dialogs, hooks, store).